

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Datos Iniciales y Catálogos Institucionales SGC (Seeders SQL y Bcrypt en Node.js / PostgreSQL 18) (EDT 3.2)

2. INTRODUCCIÓN

Para que el sistema **SIGE** opere en plena correspondencia con el organigrama y normativas de la FISEI UTA, la base de datos relacional debe inicializarse de manera idempotente con los catálogos maestros institucionales, los roles del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y los usuarios acreditados para cada nivel de toma de decisiones. El proceso de sembrado de datos (*Data Seeding*) se articula mediante el script backend/src/database/seed.sql y el módulo de inicialización en Node.js, garantizando que al desplegar los contenedores locales de **PostgreSQL (18)** se disponga de inmediato de un entorno operativo con credenciales cifradas con **Bcrypt.js** (cost factor 12).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Poblar de forma automatizada e idempotente los datos semilla institucionales en PostgreSQL 18 mediante scripts SQL y utilitarios de cifrado en Node.js + Express (v5), garantizando la disponibilidad inmediata de carreras, roles, usuarios y catálogo SGC para pruebas y auditoría.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar la tabla de carreras con la Carrera de Ingeniería de Software de la FISEI.
- Registrar los roles oficiales del SGC (DOCENTE_RESPONSABLE, COORD_AREA_CONOCIMIENTO, COORD_CARRERA, ADMINISTRADOR, SUBDECANO).
- Crear usuarios semilla con contraseñas cifradas mediante Bcrypt.js (12 salt rounds) vinculados a sus correos institucionales @uta.edu.ec.
- Inyectar el catálogo maestro de 15 actividades tipo SGC para optimizar el autocompletado en el Wizard de Matriz.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Implementación de DbInitializer.cs con invocación en Program.cs, registro de la carrera SOFT-FISEI (Carrera de Ingeniería de Software), carga de los 5 usuarios clave del equipo y docentes acreditados, y catálogo de 15 actividades tipo SGC.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

4.2. Límites y Exclusiones

No reemplaza la sincronización futura con el directorio activo institucional LDAP.

5. DEFINICIONES

- **Data Seeding:** Inserción controlada de datos estáticos o predeterminados necesarios para el arranque operativo del sistema.
- **Idempotencia:** Propiedad por la cual una operación produce el mismo resultado sin importar cuántas veces se ejecute (ON CONFLICT DO NOTHING).

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** Implementación del servicio DbInitializer y lógica de hash de contraseñas.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Validación del catálogo de actividades conforme a los formatos SGC P7-T1 y P7-T2.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de roles y directrices de poblamiento institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico UTA:** Estructura de distribución de carga horaria docente.
- **Norma Técnica de Seguridad de la Información (MINTEL):** Almacenamiento seguro de credenciales con algoritmos robustos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Invocación en el ciclo de vida de la aplicación WebAPI mediante IServiceScope al iniciar el contenedor. Se definen políticas estrictas: ninguna contraseña semilla se almacena en texto plano, implementando hashing criptográfico seguro (BCrypt/PBKDF2 con sal). La ejecución es estrictamente idempotente mediante cláusulas condicionales de existencia previa.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Usuarios Seeders y Roles Oficiales FISEI

Se inyectaron los usuarios institucionales autorizados para el circuito de pruebas y evaluación:

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

Email Institucional	Nombre y Apellido	Rol Oficial SGC
docente.software@uta.edu.ec	Steeven Toala	DOCENTE_RESPONSABLE
coord.area@uta.edu.ec	Paulo Torres	COORD_AREA_CONOCIMIENTO
coord.carrera@uta.edu.ec	Nixon Hurtado	COORD_CARRERA
admin.sgc@uta.edu.ec	Andrea Vasquez	ADMINISTRADOR
subdecano.fisei@uta.edu.ec	Heidy Villavicencio	SUBDECANO

Tabla 1: Usuarios Institucionales Semilla Inyectados en Base de Datos.

9.2. Estructura del Seeder Idempotente (seed.sql)

Las sentencias de inserción utilizan cláusulas de resolución de conflictos para garantizar idempotencia absoluta en cada reinicio del entorno:

```
-- Insercion idempotente de Carrera Institucional
INSERT INTO carreras_unidades (id, codigo, nombre, facultad, activo)
VALUES (
    'a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11',
    'SOFT-FISEI',
    'Carrera de Ingenieria de Software',
    'Facultad de Ingenieria en Sistemas, Electronica e Industrial',
    true
)
ON CONFLICT (codigo) DO NOTHING;

-- Insercion idempotente de Roles SGC
INSERT INTO roles (id, nombre, descripcion) VALUES
    ('b1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a01', 'DOCENTE_RESPONSABLE', '
        Docente titular elaborador'),
    ('b1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a02', 'COORD_AREA_CONOCIMIENTO', '
        Coordinador de area revisor'),
    ('b1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a03', 'COORD_CARRERA', '
        Coordinador de carrera validador'),
    ('b1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a04', 'ADMINISTRADOR', '
        Administrador del sistema SGC')
ON CONFLICT (nombre) DO NOTHING;
```

9.3. Catálogo Maestro de Actividades SGC

Se sembraron 15 actividades tipificadas organizadas en Docencia, Prácticas APE, Tutorías y Gestión de Calidad, facilitando el autocompletado en los formularios P7-T1 y P7-T2.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

9.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El mecanismo de seeders garantiza que cualquier desarrollador o auditor cuente con una base operativa inmediata al ejecutar `docker compose up`.
- Se asegura la estandarización de roles institucionales conforme al organigrama de la FISEI.
- Mantener las contraseñas semilla exclusivas para entornos locales de desarrollo y parametrizar los secretos en producción mediante variables de entorno.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Nixon Hurtado <i>Backend Developer / DBA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	14/09/2026
Revisado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		14/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación del inicializador de datos semilla institucionales para Séptimo Semestre . ^A	Nixon Hurtado	14/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Universidad Técnica de Ambato. (2025). *Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica de Ambato*.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 18 Documentation: SQL Data Insertion and Seeding Scripts*.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-002
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE / POBLAMIENTO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	DATOS INICIALES Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES (SEEDERS SGC)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

Anexo 2: Credenciales Semilla para Entornos de Pruebas

Las credenciales de acceso inicial fueron generadas con entropía alta y hash seguro para su distribución exclusiva al equipo evaluador de la cátedra.